UnderTheSun — piano di progetto

v0.1 — bozza da discutere · 12 nov 2026 · team PlusUltra Cosa costruiamo, come è fatto, chi fa cosa e quando. Tutto è una proposta: ditemi cosa non va.

1. Come leggerlo e come rispondere

Dieci pagine circa. Se avete poco tempo, leggete almeno le sezioni **4 (storie)**, **8 (ruoli)** e **9 (roadmap)**.

- **Entro martedì 17 novembre** scrivete sul gruppo WhatsApp cosa cambiereste, cosa manca, cosa non è chiaro. Anche un "per me va bene" è utile.
- Venerdì **20 novembre** (SAL 1, in aula) confermiamo insieme la versione 1.0.
- Se non siamo d'accordo su qualcosa ne parliamo; se non si trova una sintesi, decide il team leader.

Il dettaglio tecnico è nei documenti del repo `under-the-sun`: `docs/architettura.md` (modello dati), `docs/api.md` (contratto API), `docs/team-dati.md` (brief per il team dati), `docs/git.md` (guida Git).

2. Il prodotto in una pagina

Buby Green gestisce impianti fotovoltaici condivisi e distribuisce l'energia ai soci: famiglie, imprese, enti. In pratica è una **Comunità Energetica Rinnovabile (CER)**: gli impianti immettono energia in rete, i soci la prelevano, e per ogni ora l'energia "condivisa" vale `min(immessa, prelevata)`. Su quella il GSE paga un incentivo, che la comunità ripartisce tra i soci.

Il problema del cliente: produzione e consumi non sono monitorati in modo integrato, l'impatto ambientale non è misurato e le segnalazioni dei soci non vengono analizzate.

UnderTheSun è il portale della comunità:

- il **socio** vede i suoi consumi, quanto ha preso di incentivo, la CO2 evitata, prova un simulatore di risparmio e invia segnalazioni;
- l'**operatore** controlla gli impianti, le previsioni, le anomalie e la coda delle segnalazioni, già classificate da un LLM;
- l'**admin** vede gli indicatori della comunità e le sintesi delle assemblee.

I dati non ce li dà il cliente: **li generiamo noi**, partendo da fonti reali (PVGIS, Open-Meteo, ARERA, ISPRA, GSE, GME). Una comunità, 5–10 impianti, 100–300 soci, 2 anni di dati orari.

3. Chi usa il sistema

Personaggio	Chi è	Cosa vuole
Socio famiglia	Maria, 42 anni, due figli, non è un'esperta	Capire se le conviene, senza leggere tabelle
Socio impresa	Gianni, ha un forno di quartiere	Spostare i consumi nelle ore di sole e risparmiare

Personaggio	Chi è	Cosa vuole
Socio ente	La scuola media del paese	Segnalare problemi e avere risposte
Operatore	Sara, tecnica di Buby Green	Sapere subito quale impianto ha un problema e perché
Admin	Il responsabile della comunità	I numeri per l'assemblea e per il cliente
Team dati	Noi data analyst	Caricare i dati e far girare i modelli senza rompere niente

Regola di privacy: il socio vede **solo i propri dati**; l'operatore vede gli impianti e i consumi **solo aggregati**; l'admin vede tutto.

4. Cinque storie

Sono anche il **copione della demo** del 21 dicembre: se queste cinque storie funzionano dal vivo, il progetto è riuscito.

Maria a fine mese. Maria entra nel portale dal telefono. In alto vede tre numeri: i kWh che ha consumato a ottobre, i 6,40 € di incentivo che le spettano e i 18 kg di CO2 evitata. Sotto, un grafico mette a confronto i suoi consumi con la previsione: a metà mese c'è un picco, e lei si ricorda della lavatrice rotta che girava a vuoto.

Il forno di Gianni. Gianni inforna alle 5 di mattina, quando i pannelli non producono. Apre il simulatore, sposta due ore di forno elettrico alle 12 e vede la stima: +30 % di energia condivisa, circa 15 € in più all'anno di incentivo. Decide di provarci per le infornate del pomeriggio.

La scuola segnala un guasto. Il bidello nota che il display dell'inverter sul tetto è spento e scrive: "Da ieri il coso dei pannelli non si accende più". Il portale salva la segnalazione e l'LLM la classifica come *guasto impianto*, urgenza *alta*, impianto *Scuola media*. La scuola vede la segnalazione "aperta".

Sara collega i puntini. La mattina Sara apre la pagina impianti: l'impianto della scuola produce il 60 % in meno di quanto previsto da due giorni, ed è segnato come **anomalia aperta**. In cima alla coda trova la segnalazione della scuola e altre due di soci vicini. Manda il tecnico, poi chiude l'anomalia e le segnalazioni. Una categoria sbagliata dall'LLM la corregge a mano: la correzione resta registrata e serve a misurare quanto l'LLM sbaglia.

L'assemblea. Prima dell'assemblea annuale l'admin apre la pagina della comunità: energia condivisa nell'anno, incentivi totali, CO2 evitata, numero di soci. Accanto c'è la sintesi automatica del verbale dell'ultima assemblea, così non deve rileggerlo tutto.

Dietro le quinte (team dati). Francesco migliora il modello delle anomalie e rilancia il batch. Nel database arrivano le nuove previsioni e le nuove anomalie; quelle che Sara aveva già chiuso **restano chiuse**.

5. User story

Forma: *come [chi] voglio [cosa] per [perché]*. Priorità: **I** = indispensabile per la demo, **U** = utile, **E** = extra se avanza tempo. "Fatto quando" è il criterio per dire che la storia è finita.

ID	Come... voglio...	Fatto quando	Pr.	Sprint	Chi
US-01	socio, entrare con email e password e vedere **solo i miei** dati	un socio che chiede i dati di un altro riceve 403	I	1	Stefano, Mirko
US-02	socio, vedere i miei consumi reali e previsti per giorno e per mese	grafico con dati presi dal DB, non scritti nel codice	I	1	Mirko, Stefano
US-03	socio, vedere kWh condivisi, incentivo e CO2 evitata del mese	i numeri coincidono con la tabella di ripartizione	I	2	Mirko, team dati
US-04	socio, simulare quanto risparmio spostando i consumi	cambio un input e la stima si aggiorna	I	2	Stefano, Mirko
US-05	socio, inviare una segnalazione e vederne lo stato	salvata anche se l'LLM non risponde	I	1–2	Stefano, Mirko
US-06	operatore, vedere produzione e previsione di ogni impianto	grafico reale contro previsto	I	2	Mirko, Stefano
US-07	operatore, vedere le anomalie aperte e chiuderle	una volta chiusa resta chiusa dopo il batch	I	2	Stefano, Mirko
US-08	operatore, avere le segnalazioni ordinate per urgenza e correggerne la categoria	si vedono sia la categoria dell'LLM sia quella corretta	I	2	Stefano, Mirko
US-09	admin, vedere gli indicatori della comunità	i totali coincidono con la somma per socio	I	2	Mirko, Stefano
US-10	team dati, caricare i CSV nel DB con un comando	DB vuoto → dati caricati senza errori	I	0	Luca
US-11	team dati, lanciare i batch che scrivono nel DB	previsioni, anomalie e ripartizione visibili nel portale	I	2	Francesco + DA, Luca
US-12	team dati, misurare l'accuratezza della classificazione	un numero ("x % di categorie giuste") nel report	I	2	team dati
US-13	sviluppatore, avviare tutto con un comando	`docker compose up` funziona su ogni PC del team	I	0	Luca
US-14	admin, leggere i verbali con la sintesi dell'LLM	sintesi presente per ogni verbale	U	2–3	Stefano, team dati
US-15	operatore, vedere vicino a un'anomalia le segnalazioni dello stesso impianto	stesso impianto, stessi giorni	U	2	Geoffrey
US-16	socio, vedere lo storico delle bollette	elenco mese per mese	U	2	Geoffrey
US-17	admin, vedere l'elenco dei soci con il dettaglio	filtro per tipo di socio	E	3	Geoffrey

Fuori dal prototipo, da citare alla presentazione come sviluppi futuri: iscrizione online di nuovi soci, notifiche via email, app per il telefono, più comunità nello stesso sistema.

6. Architettura del prototipo

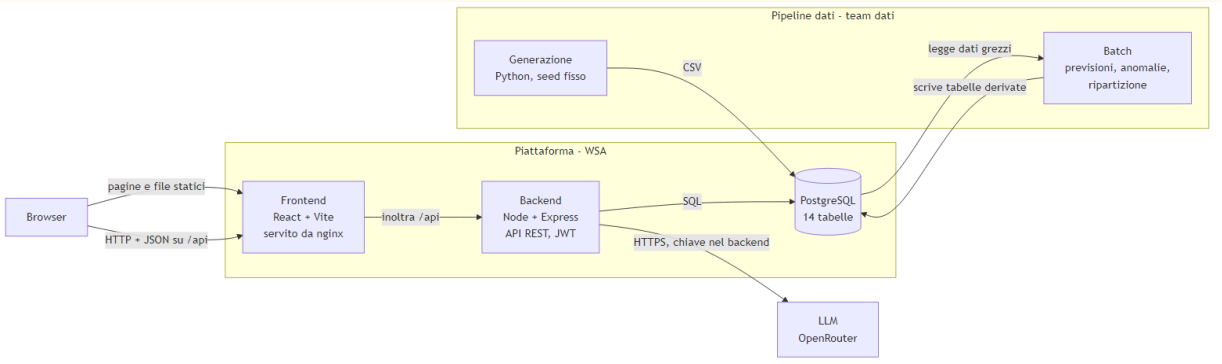
Tre livelli più una pipeline dati che lavora a lato.

Pezzo	Tecnologia	Cosa fa	Chi
Frontend	React + Vite, grafici con Recharts	le pagine di socio, operatore e admin	Mirko
Backend	Node + Express, login con JWT	API REST, ruoli, simulatore, chiamata all'LLM	Stefano
Database	PostgreSQL, schema versionato	l'unico posto dove stanno i dati (14 tabelle)	Luca (struttura), team dati (contenuto)
Pipeline dati	Python: pandas, scikit-learn	genera il dataset e, in batch, previsioni, anomalie e ripartizione	team dati
LLM	servizio esterno con piano gratuito	classifica le segnalazioni e riassume i verbali	prompt del team dati, chiamata di Stefano
Impacchettamento	Docker Compose + GitHub Actions	un comando avvia tutto; controlli automatici a ogni PR	Luca

Le due regole che reggono tutto:

1. **Il frontend e la pipeline dati non si parlano mai direttamente**: si incontrano nel database. Per questo lo schema delle tabelle e il contratto API, congelati al SAL 1, sono il vero accordo tra i due gruppi.
2. **Niente calcoli pesanti al clic**: previsioni, anomalie e ripartizione sono già calcolate e salvate. Al volo si fanno solo il simulatore e la classificazione di una nuova segnalazione.

Sull'LLM: usiamo solo piani gratuiti. Basta che la classificazione esista e funzioni in principio; se il servizio è lento o esaurisce le chiamate, il portale salva comunque la segnalazione, e per sviluppo e demo c'è una versione "finta" che risponde sempre.



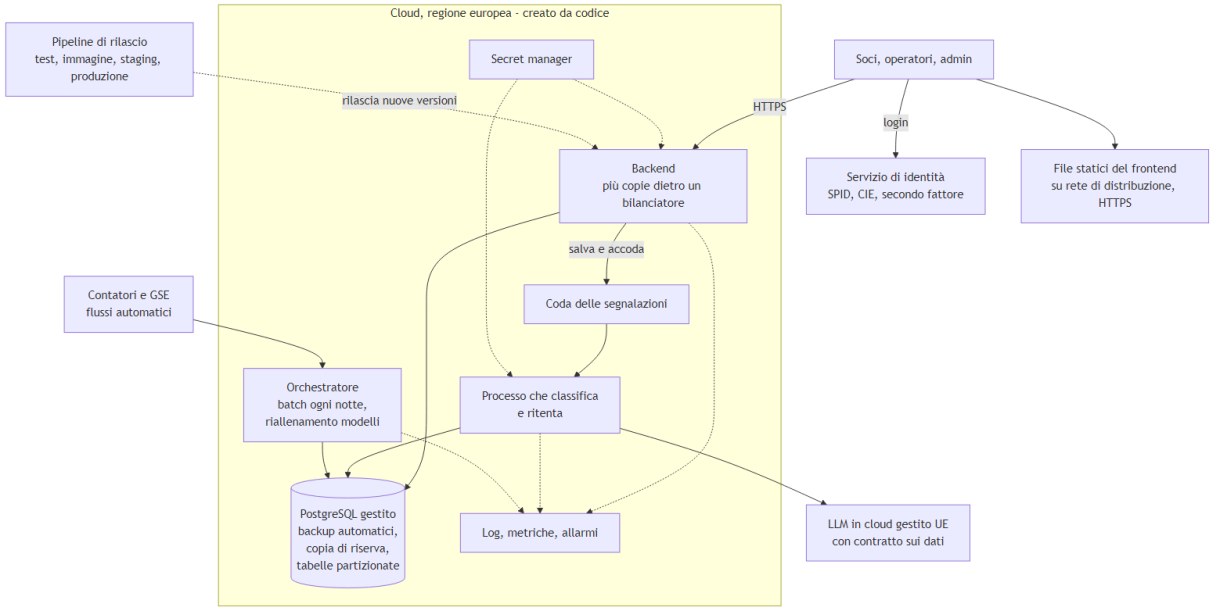
7. La versione commerciale (teoria)

Il prototipo deve funzionare un pomeriggio, su un PC, con dati finti. Un prodotto vero deve funzionare per anni, con dati personali veri. Non la costruiamo, ma sapere come sarebbe ci serve per rispondere al

cliente.

Tema	Prototipo	Prodotto reale
Dove gira	un portatile con Docker Compose	cloud in regione europea, più copie del backend
Database	un container Postgres	Postgres gestito: backup automatici, copia di riserva
Dati	CSV generati da noi	flussi automatici dai contatori, con controlli di qualità
Batch e modelli	lanciati a mano, allenati una volta	programmati ogni notte, riallenati e monitorati
Login	email e password nostre	SPID/CIE, secondo fattore per operatori e admin
Segreti	file `.env` non committato	secret manager con rotazione delle chiavi
LLM	piano gratuito, chiamato al momento	modello in UE con contratto sui dati; una coda che ritenta
Ambienti e rilascio	PC di ognuno + demo, aggiornamento a mano	sviluppo, collaudo e produzione; rilascio automatico
Controllo	guardo i log	log centralizzati, metriche, allarmi
Privacy	dati finti, ruoli	valutazione d'impatto, tempi di conservazione, registro degli accessi

Cosa non cambierebbe, ed è la parte da difendere: tre livelli separati, vincoli nel database, schema che cambia solo con migrazioni, calcoli pesanti in batch, chiave dell'LLM solo nel backend, ruoli controllati dal server, branch + Pull Request + controlli automatici, orari in UTC.



8. Ruoli

Persona	Ruolo	Di cosa risponde
Luca	Team leader, DevOps	Docker, database e migrazioni, CI, integrazione, merge su `main`, stato settimanale al cliente, presentazione principale
Stefano	Backend · vice	API, login e ruoli, simulatore, chiamata all'LLM
Mirko	Frontend · vice	wireframe, pagine React, grafici, navigazione per ruolo
Geoffrey	Jolly	dove c'è il collo di bottiglia dello sprint; più due compiti fissi: **ponte Git** per il team dati e **giro di prova** dell'app prima dei merge, copione della demo
Francesco	Riferimento del team dati	il punto di contatto unico tra team dati e WSA
Francesco, Giuseppe, Cecilia	Team dati	gli obiettivi della sezione 9; si dividono il lavoro tra loro

Stefano e Mirko sono i **vice**: in assenza del team leader approvano le PR e prendono le decisioni urgenti.

Al team dati: vi diamo obiettivi e scadenze, non compiti singoli. Ditemi entro il 20 novembre come vi dividete (per esempio: dataset, modelli, testi).

Il team dati e Git: chi non usa Git lavora in una **cartella condivisa su Drive**; Geoffrey porta i file nel repo con una Pull Request e, a chi vuole imparare, lo fa fare insieme. Il repo resta l'unico posto "ufficiale".

9. Roadmap e sprint

Ogni sprint inizia e finisce con un incontro di laboratorio, così si pianifica e si verifica in presenza.

Incontro	Cosa si fa
ven 20 nov · **SAL 1**	chiusura sprint 0; schema e API congelati
lun 23 nov	pianificazione sprint 1
ven 27 nov	punto a metà sprint 1
~mar 1 dic, online	punto flessibile (tra il 27 nov e il 9 dic non ci sono incontri)
ven 4 dic · **SAL 2**	chiusura sprint 1
mer 9 dic	punto a metà sprint 2
lun 14 dic	chiusura sprint 2; da qui niente funzioni nuove
ven 18 dic	**prova generale** della demo
lun 21 dic · **consegna finale**	presentazione al cliente

Sprint 0 — Fondamenta (12 → 20 nov)

Chi	Cosa	Entro
Luca	inviti GitHub accettati da tutti	lun 16 nov
Luca	Docker Compose con Postgres e schema; caricamento dei CSV (US-10, US-13)	mer 18 nov
Mirko	wireframe delle pagine	mer 18 nov
Stefano	scheletro del backend: login e un endpoint di prova	ven 20 nov
Geoffrey	cartella Drive del team dati; CI di base con Luca	ven 20 nov
Team dati	fonti scelte, data dictionary, **CSV di esempio di 1 settimana**, risposte alle 6 domande aperte	ven 20 nov
Tutti	commenti a questo documento	**mar 17 nov**

Sprint 1 — Primo percorso completo (23 nov → 4 dic)

Chi	Cosa
Stefano + Mirko	login, dashboard del socio con dati veri dal DB, invio delle segnalazioni (US-01, 02, 05)
Geoffrey	dove serve; giro di prova a ogni PR
Luca	CI completa, integrazione, revisione delle PR
Team dati	**dataset completo di 2 anni**; 200–300 segnalazioni etichettate; prima versione dei modelli

Sprint 2 — Tutto collegato (4 → 14 dic)

Chi	Cosa
Stefano + Mirko	simulatore, pagine dell'operatore e dell'admin (US-03, 04, 06–09)
Geoffrey	storie utili (US-15, 16)
Luca + Francesco	batch che scrivono nel DB (US-11)
Team dati	accuratezza della classificazione (US-12); numeri per la presentazione: CO_2, risparmi, accuratezza dei modelli

Sprint 3 — Rifinitura e prova (14 → 21 dic)

Solo correzioni. Copione della demo (Geoffrey), slide (Luca, con una parte per ciascun gruppo), prova generale il 18, consegna il 21.

Comunicazione: sul gruppo WhatsApp ognuno scrive **lunedì e giovedì** tre righe: fatto, prossimo, bloccato. Da lì il team leader prepara lo stato settimanale per il cliente.

10. Regole di lavoro

- **Un solo repo**, `under-the-sun`. Su `main` non si scrive direttamente: si lavora su un branch (`frontend/…`, `backend/…`, `dati/…`, `docs/…`) e si apre una **Pull Request**.
- Ogni PR ha bisogno di **1 approvazione** e dei controlli automatici verdi.
- Nel repo **non vanno** il dataset completo né le chiavi: solo gli script (con seed fisso) e i CSV di esempio.
- Orari sempre in **UTC** nei dati; si convertono solo quando si mostrano.

"Fatto" vuol dire: PR approvata, controlli verdi, provato a mano almeno una volta, nessun dato personale vero.

11. Rischi e domande aperte

Rischio	Cosa facciamo
Il dataset arriva tardi e blocca le pagine	i WSA sviluppano sui CSV di 1 settimana del 20 nov
Dodici giorni senza incontri (27 nov → 9 dic)	punto online flessibile + aggiornamenti su WhatsApp
Verifiche in mezzo agli sprint (NoSQL 23 nov, Python 30 nov)	lo sprint 1 ha due settimane per assorbirle
Git blocca il team dati	cartella Drive + Geoffrey come ponte
L'LLM gratuito è lento o finisce le chiamate	segnalazione salvata comunque; versione finta per la demo
Si allarga il perimetro	prima tutte le storie **I**, poi le **U**, le **E** solo se avanza tempo

Domande aperte

1. **Team dati** (dettagli in `docs/team-dati.md`): una cabina primaria o più? Tariffa GSE oraria o media? Comunicazioni guasti tra le segnalazioni o a parte? LLM o classificatore classico? Come si ripartisce l'incentivo? Quali input ha il simulatore?
2. **SAL 2**: il 4 dicembre non c'è lezione di laboratorio. In che forma si fa? Da chiedere a Mennillo il 20 nov.
3. **Privacy**: il repo è pubblico e il README ha i nostri nomi e cognomi. Va bene a tutti?
4. **Presentazione**: la linea è che parli un po' ciascuno, oltre alla presentazione principale. Chi vuole presentare cosa?
5. **Demo**: la scuola ci darà uno spazio per farla girare? Il piano A resta un portatile.
6. **Questo documento**: manca qualcosa? C'è un ruolo o una scadenza che non vi torna?